



运筹学与优化理论

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院



本章内容

2.1 线性规划的对偶问题

2.2 对偶问题的基本性质

2.3 影子价格

2.4 对偶单纯形法

2.5 灵敏度分析

2.6 参数线性规划



本章内容要点

- 线性规划的对偶问题
- 影子价格的经济意义和应用
- 对偶单纯形法
- 灵敏度分析



2.1 线性规划的对偶问题

例 1 美佳公司计划制造 I、II 两种家电产品。已知各制造一件时分别占用的设备 A、B 的台时、调试时间及 A、B 设备和调试工序每天可用于这两种家电的能力、各售出一件时的获利情况如表 1-1 所示。问该公司应制造 A、B 两种家电各多少件,使获取的利润为最大。

表 1-1

	I	II	每天可用能力
设备 A(h)	0	5	15
设备 B(h)	6	2	24
调试工序(h)	1	1	5
利润(元)	2	1	



2.1 线性规划的对偶问题

例 1 第一章例 1 中美佳公司利用该公司资源生产两种家电产品时,其线性规划问题为:

$$\begin{aligned} (\text{LP1}) \quad \max z &= 2x_1 + x_2 \\ &\begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



2.1 线性规划的对偶问题

现从另一角度提出问题。假定有另一公司想把美佳公司的资源收买过来,它至少应付出多大代价,才能使美佳公司愿意放弃生产活动,出让自己的资源。显然美佳公司愿出让自己资源的条件是,出让代价应不低于用同等数量资源由自己组织生产活动时获取的盈利。设分别用 y_1, y_2 和 y_3 代表单位时间(h)设备 A、设备 B 和调试工序的出让代价。因美佳公司用 6 小时设备 A 和 1 小时调试可生产一件家电 I, 盈利 2 元; 用 5 小时设备 A, 2 小时设备 B 及 1 小时调试可生产一件家电 II, 盈利 1 元。由此 y_1, y_2, y_3 的取值应满足

$$\begin{aligned} 6y_2 + y_3 &\geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 &\geq 1 \end{aligned} \quad (2.1)$$



2.1 线性规划的对偶问题

又另一公司希望用最小代价把美佳公司的全部资源收买过来,故有

$$\min z = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 \quad (2.2)$$

显然 $y_i \geq 0$ ($i=1,2,3$),再综合(2.1),(2.2)式有

$$(LP\ 2) \quad \min w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3$$

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

上述 LP1 和 LP2 两个线性规划问题,通常称前者为原问题,后者是前者的对偶问题。

二、对称形式下对偶问题的一般形式

定义：满足下列条件的线性规划问题称为具有对称形式：其变量均具有非负约束，其约束条件当目标函数求极大时均取“ $\leq$ ”号，当目标函数求极小时均取“ $\geq$ ”号。

对称形式下线性规划原问题的一般形式为：

$$\begin{aligned} \max z &= c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n \\ \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq b_m \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \cdots, n) \end{cases} \end{aligned} \quad (2.3)$$

用 $y_i (i=1, \cdots, m)$ 代表第 i 种资源的估价，则其对偶问题的一般形式为：

$$\begin{aligned} \min w &= b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m \\ \begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{m1}y_m \geq c_1 \\ a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{m2}y_m \geq c_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \cdots + a_{mn}y_m \geq c_n \\ y_i \geq 0 \quad (i = 1, \cdots, m) \end{cases} \end{aligned} \quad (2.4)$$



2.1 线性规划的对偶问题

用矩阵形式表示,对称形式的线性规划问题的原问题为:

$$\begin{aligned} \max z &= CX \\ \begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.5)$$

其对偶问题为:

$$\begin{aligned} \min w &= Y'b \\ \begin{cases} A'Y \geq C \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.6)$$

将上述对称形式下线性规划的原问题与对偶问题进行比较,可以列出如表 2-1 所示的对应关系。



2.1 线性规划的对偶问题

表 2-1

	原 问 题	对 偶 问 题
A	约束系数矩阵	其约束系数矩阵的转置
b	约束条件的右端项向量	目标函数中的价格系数向量
C	目标函数中的价格系数向量	约束条件的右端项向量
目标函数	$\max z = CX$	$\min w = Y'b$
约束条件	$AX \leq b$	$A'Y \geq C$
决策变量	$X \geq 0$	$Y \geq 0$



2.1 线性规划的对偶问题

上述对偶问题中令 $w' = -w$, 可改写为

$$\begin{aligned} \min w' &= -Y'b \\ \begin{cases} -A'Y \leq -C \\ Y \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

如将其作为原问题, 并按表 2-1 所列对应关系写出它的对偶问题则有

$$\begin{aligned} \min z' &= -CX \\ \begin{cases} -AX \geq -b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

再令 $z = -z'$, 则上式可改写为:

$$\begin{aligned} \max z &= CX \\ \begin{cases} AX \leq b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

可见对偶问题的对偶即原问题。因此也可以表 2-1 右端的线性规划问题作为原问题, 写出其左端形式的对偶问题。

因为并非所有线性规划问题具有对称形式,故下面讨论一般情况下线性规划问题如何写出其对偶问题。考虑下面的例子。

例 2 写出下述线性规划问题的对偶问题

$$\max z = x_1 + 4x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \leq 2 & (2.7a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 1 & (2.7b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 4 & (2.7c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \text{ 无约束} \end{cases}$$

为写出对偶问题,思路是先将其转换成对称形式,再按表 2-1 的对应关系来写。因例中目标函数为 $\max$,故约束条件应变换为“ $\leq$ ”号,所有变量均应 ≥ 0 。为此:

(1) 约束条件(2.7b)两端乘上“-1”;

(2) 将约束条件(2.7c)先等价转换为 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$ 和 $x_1 + x_2 + x_3 \geq 4$,再变换为 $x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$ 和 $-x_1 - x_2 - x_3 \leq -4$;

(3) 令 $x'_2 = -x_2$,所以 $x'_2 \geq 0$;

(4) 令 $x_3 = x'_3 - x''_3$,其中 $x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0$ 。

由此例 2 可变换成具有如下对称形式的线性规划问题:

$$\max z = x_1 - 4x'_2 + 3x'_3 - 3x''_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x'_2 - 5x'_3 + 5x''_3 \leq 2 \\ -3x_1 - x'_2 - 6x'_3 + 6x''_3 \leq -1 \\ x_1 - x'_2 + x'_3 - x''_3 \leq 4 \\ -x_1 + x'_2 - x'_3 + x''_3 \leq -4 \\ x_1, x'_2, x'_3, x''_3 \geq 0 \end{cases}$$

令对应上述 4 个约束条件的对偶变量分别为 y_1, y'_2, y'_3, y''_3 , 按表 2-1 所列对应关系写出其对偶问题为:

$$\min w = 2y_1 - y'_2 + 4y'_3 - 4y''_3$$

$$\begin{cases} 2y_1 - 3y'_2 + y'_3 - y''_3 \geq 1 & (2.8a) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3y_1 - y'_2 - y'_3 + y''_3 \geq -4 & (2.8b) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y_1 - 6y'_2 + y'_3 - y''_3 \geq 3 & (2.8c) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5y_1 + 6y'_2 - y'_3 + y''_3 \geq -3 & (2.8d) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1, y'_2, y'_3, y''_3 \geq 0 \end{cases}$$



2.1 线性规划的对偶问题

再令 $y_2 = -y_2'$, $y_3 = y_3' - y_3''$, 将(2.8c)(2.8d)两个约束条件合并成 $-5y_1 - 6y_2' + y_3 = 3$, 约束(2.8b)两端乘“-1”, 于是有

$$\begin{cases} \min w = 2y_1 + y_2 + 4y_3 \\ 2y_1 + 3y_2 + y_3 \geq 1 \\ 3y_1 - y_2 + y_3 \leq 4 \\ -5y_1 + 6y_2 + y_3 = 3 \\ y_1 \geq 0, y_2 \leq 0, y_3 \text{ 无约束} \end{cases}$$

将上述对偶问题同例1的原问题对比发现, 无论对称或非对称的线性规划问题在写出其对偶问题时, 表2-1中前4行的对应关系都适用, 区别的只是约束条件的形式与其对应变量的取值。根据例2中约束和变量的对应关系, 下面将对称或不对称线性规划原问题同对偶问题的对应关系, 统一归纳为表2-2所示形式。



2.1 线性规划的对偶问题

表 2-2

	原问题(对偶变量)	对偶问题(原问题)
A	约束系数矩阵	约束系数矩阵的转置
b	约束条件右端项向量	目标函数中的价格系数向量
C	目标函数中的价格系数向量	约束条件右端项向量
目标函数	$\max z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$	$\min w = \sum_{i=1}^m b_i y_i$
变量	$\left\{ \begin{array}{l} x_j \quad (j=1, \dots, n) \\ x_j \geq 0 \\ x_j \leq 0 \\ x_j \text{ 无约束} \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} \text{有 } n \text{ 个 } (j=1, \dots, n) \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \leq c_j \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i = c_j \end{array} \right\} \text{约束条件}$



2.1 线性规划的对偶问题

续表

	原问题(对偶变量)	对偶问题(原问题)
约束条件	$\left\{ \begin{array}{l} \text{有 } m \text{ 个 } (i=1, \dots, m) \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leq b_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq b_i \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \end{array} \right.$	$\left. \begin{array}{l} y_i \quad (i=1, \dots, m) \\ y_i \geq 0 \\ y_i \leq 0 \\ y_i \text{ 无约束} \end{array} \right\} \text{变量}$



2.2 对偶问题的基本性质

本节的讨论先假定原问题及对偶问题为对称形式线性规划问题,即原问题为:

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i & (i = 1, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, \dots, n) \end{cases} \end{aligned} \quad (2.9)$$

其对偶问题为:

$$\begin{aligned} \min w &= \sum_{i=1}^m b_i y_i \\ \begin{cases} \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j & (j = 1, \dots, n) \\ y_i \geq 0 & (i = 1, \dots, m) \end{cases} \end{aligned} \quad (2.10)$$

然后说明对偶问题的基本性质在非对称形式时也适用。

为本节讨论及后面讲述的需要,这里先介绍有关单纯形法计算的矩阵描述。



2.2 对偶问题的基本性质

一、单纯形法计算的矩阵描述

对称形式线性规划问题(2.9)的矩阵表达式加上松弛变量后为:

$$\begin{aligned} \max z &= CX + 0X_s \\ \begin{cases} AX + IX_s = b \\ X \geq 0, X_s \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.11)$$

上式中 X_s 为松弛变量, $X_s = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})$, I 为 $m \times m$ 单位矩阵。

单纯形法计算时,总选取 I 为初始基,对应基变量为 X_s 。设迭代若干步后,基变量为 X_B , X_B 在初始单纯形表中的系数矩阵为 B 。将 B 在初始单纯形表中单独列出,而 A 中丢掉 B 的若干列后剩下的列组成矩阵 N ,这样(2.11)的初始单纯形表可列成如表 2-3 的形式。



2.2 对偶问题的基本性质

表 2-3

			非基变量		基变量
			X_B	X_N	X_s
0	X_s	b	B	N	I
$c_j - z_j$			C_B	C_N	0

当迭代若干步,基变量为 X_B 时,则该步的单纯形表中由 X_B 系数组成的矩阵为 I 。又因单纯形法的迭代是对约束增广矩阵进行的行的初等变换,对应 X_s 的系数矩阵在新表中应为 B^{-1} 。故当基变量为 X_B 时,新的单纯形表具有表 2-4 形式。



2.2 对偶问题的基本性质

表 2-4

			基 变 量	非基变量	
			X_B	X_N	X_s
C_B	X_B	$B^{-1}b$	I	$B^{-1}N$	B^{-1}
$C_j - z_j$			0	$C_N - C_B B^{-1}N$	$-C_B B^{-1}$

从表 2-3 和表 2-4 看出,当迭代后基变量为 X_B 时,其在初始单纯形表中的系数矩阵为 B ,则有:

(1) 对应初始单纯形表中的单位矩阵 I ,迭代后的单纯形表中为 B^{-1} ;

(2) 初始单纯形表中基变量 $X_i=b$,迭代后的表中

$$X_B = B^{-1}b; \quad (2.12)$$

(3) 初始单纯形表中约束系数矩阵为 $[A, I] = [B, N, I]$,迭代后的表中约束系数矩阵为 $[B^{-1}A, B^{-1}I] = [B^{-1}B, B^{-1}N, B^{-1}I] = [I, B^{-1}N, B^{-1}]$ 。

(4) 若初始矩阵中变量 x_j 的系数向量为 P_j ,迭代后为 P'_j ,则有

$$P'_j = B^{-1}P_j \quad (2.13)$$

(5) 当 B 为最优基时,在表 2-4 中应有

$$C_N - C_B B^{-1}N \leq 0 \quad (2.14)$$

$$-C_B B^{-1} \leq 0 \quad (2.15)$$

因 x_B 的检验数可写为

$$C_B - C_B \cdot I = 0 \quad (2.16)$$

故(2.14)~(2.16)式可重写为

$$C - C_B B^{-1}A \leq 0 \quad (2.17)$$

$$-C_B B^{-1} \leq 0 \quad (2.18)$$



2.2 对偶问题的基本性质

$C_B B^{-1}$ 称为单纯形乘子,若令 $Y' = C_B B^{-1}$,则(2.17)、(2.18)式可改写为

$$\begin{cases} A'Y \geq C \\ Y \geq 0 \end{cases} \quad (2.19)$$

看出这时检验数行,若取其相反数恰好是其对偶问题的一个可行解。将这个解代入对偶问题的目标函数值,有

$$w = Y'b = C_B B^{-1}b = z \quad (2.20)$$

由(2.20)式看出,当原问题为最优解时,这时对偶问题为可行解,且两者具有相同的目标函数值。根据下一节讲述的对偶问题的基本性质,将看到这时对偶问题的解也为最优解。



2.2 对偶问题的基本性质

例3 本章例1中列出了两个互为对偶的线性规划问题,两者分别加上松弛和剩余变量后为:

$$\max z = 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$\begin{cases} 5x_2 + x_3 & = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 & = 24 \\ x_1 + x_2 + x_5 & = 5 \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, \dots, 5) \end{cases}$$

$$\min w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3 + 0y_4 + 0y_5$$

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 - y_4 & = 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 - y_5 & = 1 \\ y_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5) \end{cases}$$

用单纯形法和两阶段法求得两个问题的最终单纯形表分别见表 2-5 和表 2-6。

表 2-5

		原问题变量		松弛变量		
		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
x_3	15/2	0	0	1	5/4	-15/2
x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2
x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2
$z_j - c_j$		0	0	0	1/4	1/2
		对偶问题的剩余变量		对偶问题变量		
		y_1	y_2	y_1	y_2	y_3

表 2-6

		对偶问题变量			对偶问题剩余变量	
		y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
y_2	1/4	-5/4	1	0	-1/4	1/4
y_3	1/2	15/2	0	1	1/2	-3/2
$z_j - c_j$		15/2	0	0	7/2	3/2
		原问题松弛变量			原问题变量	
		x_3	x_4	x_5	x_1	x_2



2.2 对偶问题的基本性质

二、对偶问题的基本性质

1. 弱对偶性。如果 $\bar{x}_j (j=1, \dots, n)$ 是原问题的可行解, $\bar{y}_i (i=1, \dots, m)$ 是其对偶问题的可行解, 则恒有

$$\sum_{j=1}^n c_j \bar{x}_j \leq \sum_{i=1}^m b_i \bar{y}_i$$

由弱对偶性, 可得出以下推论:

(1) 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界; 反之对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。

(2) 如原问题有可行解且目标函数值无界(具有无界解), 则其对偶问题无可行解; 反之对偶问题有可行解且目标函数值无界, 则其原问题无可行解(注意: 本点性质的逆不成立, 当对偶问题无可行解时, 其原问题或具有无界解或无可行解, 反之亦然)。

(3) 若原问题有可行解而其对偶问题无可行解, 则原问题目标函数值无界; 反之对偶问题有可行解而其原问题无可行解, 则对偶问题的目标函数值无界。



2.2 对偶问题的基本性质

2. 最优性。如果 $\hat{x}_j (j=1, \dots, n)$ 是原问题的可行解, $\hat{y}_i (i=1, \dots, m)$ 是其对偶问题的可行解, 且有

$$\sum_{j=1}^n c_j \hat{x}_j = \sum_{i=1}^m b_i \hat{y}_i$$

则 $\hat{x}_j (j=1, \dots, n)$ 是原问题的最优解, $\hat{y}_i (i=1, \dots, m)$ 是其对偶问题的最优解。

3. 强对偶性(或称对偶定理)。若原问题及其对偶问题均具有可行解, 则两者均具有最优解, 且它们最优解的目标函数值相等。



2.2 对偶问题的基本性质

4. 互补松弛性。在线性规划问题的最优解中,如果对应某一约束条件的对偶变量值为非零,则该约束条件取严格等式;反之如果约束条件取严格不等式,则其对应的对偶变量一定为零。也即

若 $\hat{y}_i > 0$, 则有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j = b_i$, 即 $\hat{x}_{si} = 0$

若 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j < b_i$, 即 $\hat{x}_{si} > 0$, 则有 $\hat{y}_i = 0$

因此一定有 $\hat{x}_{si} \cdot \hat{y}_i = 0$



2.3 影子价格

从上节对偶问题的基本性质看出,当线性规划原问题求得最优解 x_j^* ($j=1, \dots, n$) 时,其对偶问题也得到最优解 y_i^* ($i=1, \dots, m$),且代入各自的目标函数后有

$$z^* = \sum_{j=1}^n c_j x_j^* = \sum_{i=1}^m b_i y_i^* = w^* \quad (2.23)$$

式中 b_i 是线性规划原问题约束条件的右端项,它代表第 i 种资源的拥有量;对偶变量 y_i^* 的意义代表在资源最优利用条件下对单位第 i 种资源的估价。这种估价不是资源的市场价格,而是根据资源在生产中作出的贡献而作的估价,为区别起见,称为影子价格 (shadow price)。



2.3 影子价格

1. 资源的市场价格是已知数,相对比较稳定,而它的影子价格则有赖于资源的利用情况,是未知数。由于企业生产任务、产品结构等情况发生变化,资源的影子价格也随之改变。

2. 影子价格是一种边际价格,在(2.23)式中对 z 求 b_i 的偏导数得 $\frac{\partial z^*}{\partial b_i} = y_i^*$ 。这说明 y_i^* 的值相当于在资源得到最优利用的生产条件下, b_i 每增加一个单位时目标函数 z 的增量。



2.3 影子价格

例 1 第一章例 1 中美佳公司利用该公司资源生产两种家电产品时,其线性规划问题为:

$$\begin{aligned} (\text{LP1}) \quad \max z &= 2x_1 + x_2 \\ &\begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2.3 影子价格

图 2-1 为例 1 用图解法求解时的情形, 图中阴影线部分标出了问题的可行域, 点 $\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 是最优解, 代入目标函数得 $z = 8\frac{1}{2}$ 。如果例 1 中的第②个约束条件右端项增加 1, 变为 $6x_1 + 2x_2 \leq 25$, 可行域边界线②将移至②', 代入目标函数得 $z = 8\frac{3}{4}$ 说明第 2 种资源的边际价格为 $1/4$ 。又如第③个约束条件右端项增加 1, 可行域的边界线③将移至③', 代入目标函数得 $z = 9$, 说明第 3 种资源的边际价格为 $1/2$ 。

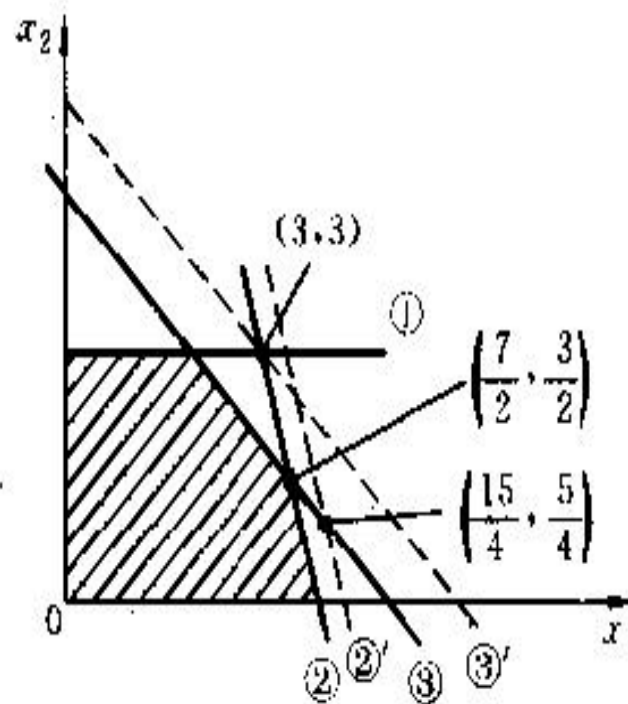


图 2-1



2.3 影子价格

3. 资源的影子价格实际上又是一种机会成本。在纯市场经济条件下,当第2种资源的市场价格低于1/4时,可以买进这种资源;相反当市场价格高于影子价格时,就会卖出这种资源。随着资源的买进卖出,它的影子价格也将随之发生变化,一直到影子价格与市场价格保持同等水平时,才处于平衡状态。

4. 在上一节对偶问题的互补松弛性质中有 $\sum_{j=1}^n a_{ij} \hat{x}_j < b_i$ 时, $\hat{y}_i = 0$; 当 $\hat{y}_i > 0$ 时, 有

$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i$, 这表明生产过程中如果某种资源 b_i 未得到充分利用时, 该种资源的影子价格为零; 又当资源的影子价格不为零时, 表明该种资源在生产中已耗费完毕。



2.3 影子价格

5. 从影子价格的含义上再来考察单纯形表的计算。因为由表 2-4 知

$$\sigma_j = c_j - C_B B^{-1} P_j = c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \quad (2.24)$$

(2.24) 式中 c_j 代表第 j 种产品的产值, $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i$ 是生产该种产品所消耗各项资源的影子价格的总和, 即产品的隐含成本。当产品产值大于隐含成本时, 表明生产该项产品有利, 可在计划中安排, 否则用这些资源来生产别的产品更为有利, 就不在生产计划中安排。这就是单纯形表中各个检验数的经济意义。



2.3 影子价格

6. 一般说对线性规划问题的求解是确定资源的最优分配方案,而对于对偶问题的求解则是确定对资源的恰当估价,这种估价直接涉及到资源的最有效利用,如在一个大公司内部,可借助资源的影子价格确定一些内部结算价格,以便控制有限资源的使用和考核下属企业经营的好坏。又如在社会上可对一些最紧缺的资源,借助影子价格规定使用这种资源一单位时必须上交的利润额,以控制一些经济效益低的企业自觉地节约使用紧缺资源,使有限资源发挥更大的经济效益。

1、有线性规划如下： (共 20 分)

$$OBJ: \max f(X) = 6x_1 + 4x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 10 & \text{铜资源约束} \\ x_1 + x_2 \leq 8 & \text{铅资源约束} \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \quad (1)$$

其中, x_1, x_2 为 A 企业生产的两种产品, 分别需要消耗铜和铅, 上面约束方程给出了月生产资源消耗的制约关系。此时, 有 B 企业急需铜和铅资源, 因此提出向 A 企业收购一个月的铜和铅资源, 这将导致 A 企业停产一个月。试求:

- (1) 给出 A 企业与 B 企业谈判收购铜和铅资源价格的线性规划模型; (10 分)
- (2) 求解线性规划 (1) 给出企业 A 的最佳生产量, 同时给出铜和铅的影子价格; (5 分)
- (3) 若 B 企业愿意高过铜和铅的影子价格来收购, 说明什么? (5 分)



2.4 对偶单纯形法

一、对偶单纯形法的基本思路

求解线性规划的单纯形法的思路是：对原问题的一个基可行解，判别是否所有检验数 $c_j - z_j \leq 0 (j=1, \dots, n)$ 。若是，又基变量中无非零人工变量，即找到了问题最优解；若为否，再找出相邻的目标函数值更大的基可行解，并继续判别，只要最优解存在，就一直循环进行到找出最优解为止。



2.4 对偶单纯形法

根据对偶问题的性质,因为 $c_j - z_j = c_j - C_B B^{-1} P_j$, 当 $c_j - z_j \leq 0 (j = 1, \dots, n)$, 即有 $Y' P_j \geq c_j$ 或 $\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j (j = 1, \dots, n)$, 也即其对偶问题的解为可行解, 由此原问题和对偶问题均为最优解。反之, 如果存在一个对偶问题的可行基 B , 即对 $j = 1, \dots, n$, 有 $C_B B^{-1} P_j \geq c_j$ 或 $c_j - z_j \leq 0$, 这时只要有 $X_B = C_B B^{-1} \geq 0$, 即原问题的解也为可行解, 即两者均为最优解。否则保持对偶问题为可行解, 找出原问题的相邻基本解, 判别是否有 $X_B \geq 0$, 循环进行, 一直使原问题也为可行解, 从而两者均为最优解。上述先找出一个对偶问题的可行基, 并保持对偶问题为可行解条件下, 如不存在 $X_B \geq 0$, 通过变换到一个相邻的目标函数值较小的基本解(因对偶问题是求目标函数极小化), 并循环进行, 一直到原问题也为可行解(即 $X_B \geq 0$), 这时对偶问题与原问题均为可行解。这就是对偶单纯形法的基本思路。



2.4 对偶单纯形法

二、对偶单纯形法的计算步骤

设对某标准形式的线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= CX \\ \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.25)$$

存在一个对偶问题的可行基 B , 不妨设 $B = (P_1, P_2, \dots, P_m)$, 列出单纯形表(见表 2-7)。

表 2-7 中必须有 $c_j - z_j \leq 0 (j=1, \dots, n)$, $\bar{b}_i (i=1, \dots, m)$ 的值不要求为正。当对 $i=1, \dots, m$, 有 $\bar{b}_i \geq 0$ 时, 即表中原问题和对偶问题均为最优解。否则, 通过变换一个基变量, 找出原问题的一个目标函数值较小的相邻基本解。



2.4 对偶单纯形法

表 2-7

C_B	基	b	x_1	...	x_r	...	x_m	x_{m+1}	...	x_s	...	x_n
c_1	x_1	$\bar{b}_1$	1	...	0	...	0	$a_{1,m+1}$	...	a_{1s}	...	a_{1n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
c_r	x_r	$\bar{b}_r$	0	...	1	...	0	$a_{r,m+1}$	...	a_{rs}	...	a_{rn}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
c_m	x_m	$\bar{b}_m$	0	...	0	...	1	$a_{m,m+1}$	...	a_{ms}	...	a_{mn}
$C_j - Z_j$			0	...	0	...	0	$C_{m+1} - Z_{m+1}$	...	$C_s - Z_s$	...	$C_n - Z_n$



2.4 对偶单纯形法

1. 确定换出基的变量

因为总存在 ≤ 0 的 $\bar{b}_i$, 令 $\bar{b}_r = \min\{\bar{b}_i\}$, 其对应变量 x_r 为换出基的变量。

2. 确定换入基的变量

(1) 为了使下一个表中第 r 行基变量为正值, 因而只有对应 $a_{rj} < 0$ ($j = m+1, \dots, n$) 的非基变量才可以考虑作为换入基的变量。

(2) 为了使下一个表中对偶问题的解仍为可行解, 令

$$\theta = \min_j \left\{ \frac{c_j - z_j}{a_{rj}} \mid a_{rj} < 0 \right\} = \frac{c_s - z_s}{a_{rs}} \quad (2.26)$$

称 a_{rs} 为主元素, x_s 为换入基的变量。



2.4 对偶单纯形法

设下一个表中的检验数为 $(c_j - z_j)'$, 由式(1.31)

$$(c_j - z_j)' = (c_j - z_j) - \frac{a_{rj}}{a_{rs}}(c_s - z_s) = a_{rj} \left[\frac{c_j - z_j}{a_{rj}} - \frac{c_s - z_s}{a_{rs}} \right] \quad (2.27)$$

分两种情况说明满足(2.26)式来选取主元素时, 式(2.27)中 $(c_j - z_j)' \leq 0$ (对 $j=1, \dots, n$)。

(a) 对 $a_{rj} \geq 0$, 因 $c_j - z_j \leq 0$, 故 $\frac{c_j - z_j}{a_{rj}} \leq 0$, 又因主元素 $a_{rs} < 0$, 故 $\frac{c_s - z_s}{a_{rs}} \geq 0$, 由此式(2.27)方括弧内的值 ≤ 0 , 故有 $(c_j - z_j)' \leq 0$ 。

(b) 对 $a_{rj} < 0$, 因 $\left[\frac{c_j - z_j}{a_{rj}} - \frac{c_s - z_s}{a_{rs}} \right] > 0$, 故有 $(c_j - z_j)' \leq 0$ 。



2.4 对偶单纯形法

3. 用换入变量替换换出变量,得到一个新的基。对新的基再检查是否所有 $\bar{b}_i (i=1, \dots, m) \geq 0$ 。如是,找到了两者的最优解,如为否,回到第1步再循环进行。

因为由对偶问题的基本性质知,当对偶问题有可行解时,原问题可能有可行解,也可能无可行解。对出现后一种情况的判断准则是:对 $\bar{b}_r < 0$,而对所有 $j=1, \dots, n$,有 $a_{rj} \geq 0$ 。因为这种情况,若把表中第 r 行的约束方程列出有

$$x_r + a_{r,m+1}x_{m+1} + \dots + a_{rn}x_n = b_r \quad (2.28)$$

因 $a_{rj} \geq 0 (j=m+1, \dots, n)$,又 $b_r < 0$,故不可能存在 $x_j \geq 0 (j=1, \dots, n)$ 的解。故原问题无可行解,这时对偶问题的目标函数值无界。



2.4 对偶单纯形法

例 4 用对偶单纯形法求解下述线性规划问题:

$$\min w = 15y_1 + 24y_2 + 5y_3$$

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 \geq 2 \\ 5y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 1 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

解 先将问题改写为:

$$\max w' = -15y_1 - 24y_2 - 5y_3 + 0y_4 + 0y_5$$

$$\begin{cases} 6y_2 + y_3 - y_4 = 2 \end{cases} \quad (2.29a)$$

$$\begin{cases} 5y_1 + 2y_2 + y_3 - y_5 = 1 \end{cases} \quad (2.29b)$$

$$y_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5)$$

约束条件(2.29a), (2.29b)两端乘“-1”得

$$\max w' = -15y_1 - 24y_2 - 5y_3 + 0y_4 + 0y_5$$

$$\begin{cases} -6y_2 - y_3 + y_4 = -2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5y_1 - 2y_2 - y_3 + y_5 = -1 \end{cases}$$

$$y_i \geq 0 \quad (i = 1, \dots, 5)$$

列出单纯形表,并用上述对偶单纯形法求解步骤进行计算,其过程见表 2-8。

表 2-8

$c_j \rightarrow$			-15	-24	-5	0	0
C_B	基	b	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5
0	y_4	-2	0	[-6]	-1	1	0
0	y_5	-1	-5	-2	-1	0	1
$c_j - z_j$			-15	-24	-5	0	0
-24	y_2	1/3	0	1	1/6	-1/6	0
0	y_5	-1/3	-5	0	[-2/3]	-1/3	1
$c_j - z_j$			-15	0	-1	-4	0
-24	y_2	1/4	-5/4	1	0	-1/4	1/4
-5	y_3	1/2	15/2	0	1	1/2	-3/2
$c_j - z_j$			-15/2	0	0	-7/2	-3/2



2.4 对偶单纯形法

从表 2-8 中看出,用对偶单纯形法求解线性规划问题时,当约束条件为“ $\geq$ ”时,不必引进人工变量,使计算简化。但在初始单纯形表中其对偶问题应是基可行解这点,对多数线性规划问题很难实现。因此对偶单纯形法一般不单独使用,而主要应用于灵敏度分析及整数规划等有关章节中。



谢谢大家